

TEKNIK SAMPLING DAN DATA WRANGLING

Table of Content

- Sampling & Sensus
- Why Sampling?
- $\pm$ Sensus
- Unsur" Sampling
- Populasi & Sampel
- Random
- Parameter & Statistik

Pengertian Teknik Sampling

Metode/Cara **pengumpulan Informasi** (Data) terhadap sebagian anggota populasi

Tujuan

- Menarik kesimpulan atau perkiraan tentang sifat-sifat (karakteristik) suatu populasi dengan hanya memakai data dari sampel.
- Untuk membuat Sampling lebih efisien dengan biaya rendah dan lebih teliti

Metode **Pengumpulan** Data

1. Sensus = Mengumpulkan data dari **seluruh** elemen dalam **populasi**
2. Sampling (Survei) = Mengumpulkan data dari **sebagian** elemen **populasi**

Macam-Macam **Sampling**

1. Probability Sampling : setiap elemen dari populasi mempunyai **probabilitas** kesempatan **yang sama** untuk dipilih menjadi sampel.

- menggunakan kaidah peluang (**probability**) dalam pemilihan **sampel**
- hasil survey digunakan untuk melakukan pendugaan (**estimasi**) terhadap **karakteristik populasi**

2. Non-Probability Sampling : setiap elemen yang **dipilih** hanya berdasarkan **pertimbangan** dari **peneliti**.

- **tidak** menggunakan kaidah peluang (**probability**) dalam pemilihan **sampel**
- hasil survey **tidak** digunakan untuk melakukan pendugaan (**estimasi**) terhadap **karakteristik populasi**

Keuntungan dan Kelemahan Sensus

Keuntungan (+)

1. Dapat menyajikan data wilayah kecil
2. Dapat dijadikan kerangka sampel (frame)

Kelemahan (-)

1. Cakupan variabel terbatas
2. Waktu lama
3. Biaya besar
4. Ketelitian kurang

Kenapa menggunakan **sampling**?

1. Sumber daya terbatas

2. Waktu yang tersedia terbatas

3. Pengamatan kadang bersifat merusak

4. Mustahil mengamati seluruh anggota populasi

Populasi dan Sampel

Populasi

Merupakan keseluruhan objek yang karakteristiknya sama (hendak diuji)

Sampel

Merupakan bagian populasi yang karakteristiknya hendak diuji

No	Rincian	Populasi	Sampel
1	Nilai karakteristik unit ke-i	Y_i	y_i
2	Rata-rata nilai karakteristik	$\bar{Y}$	$\bar{y} = \hat{\bar{Y}}$
3	Total nilai karakteristik	Y	$\hat{Y}$
4	Banyaknya unit sampling	N	n
5	Varians	S^2	s^2
6	Proporsi	P	$p = \hat{P}$
7	Rasio	R	$r = \hat{R}$

Random

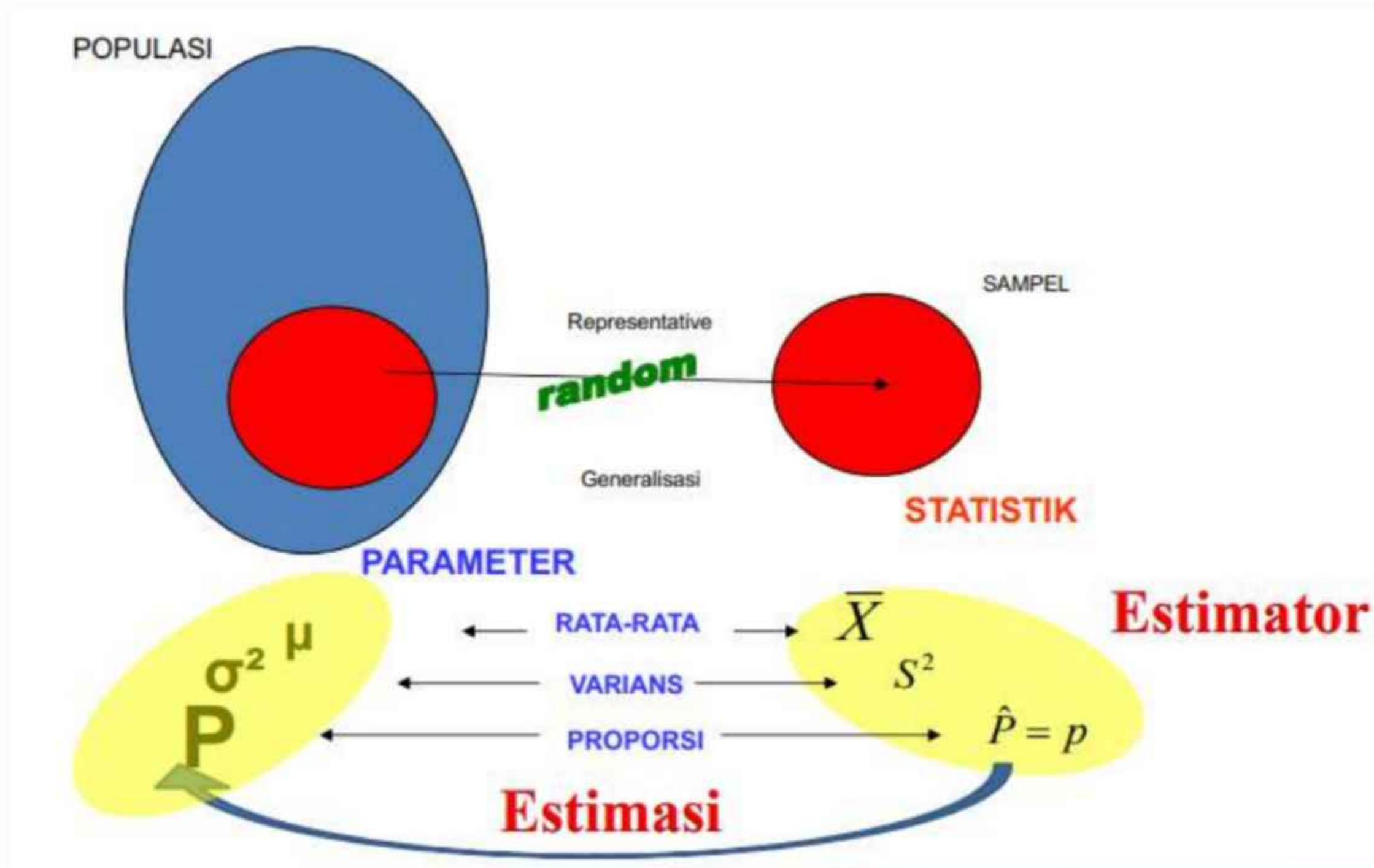
Definisi

Merupakan suatu proses dimana setiap elemen dalam populasi **memiliki peluang** yang **sama** untuk dipilih menjadi **bagian** dari **sampel**

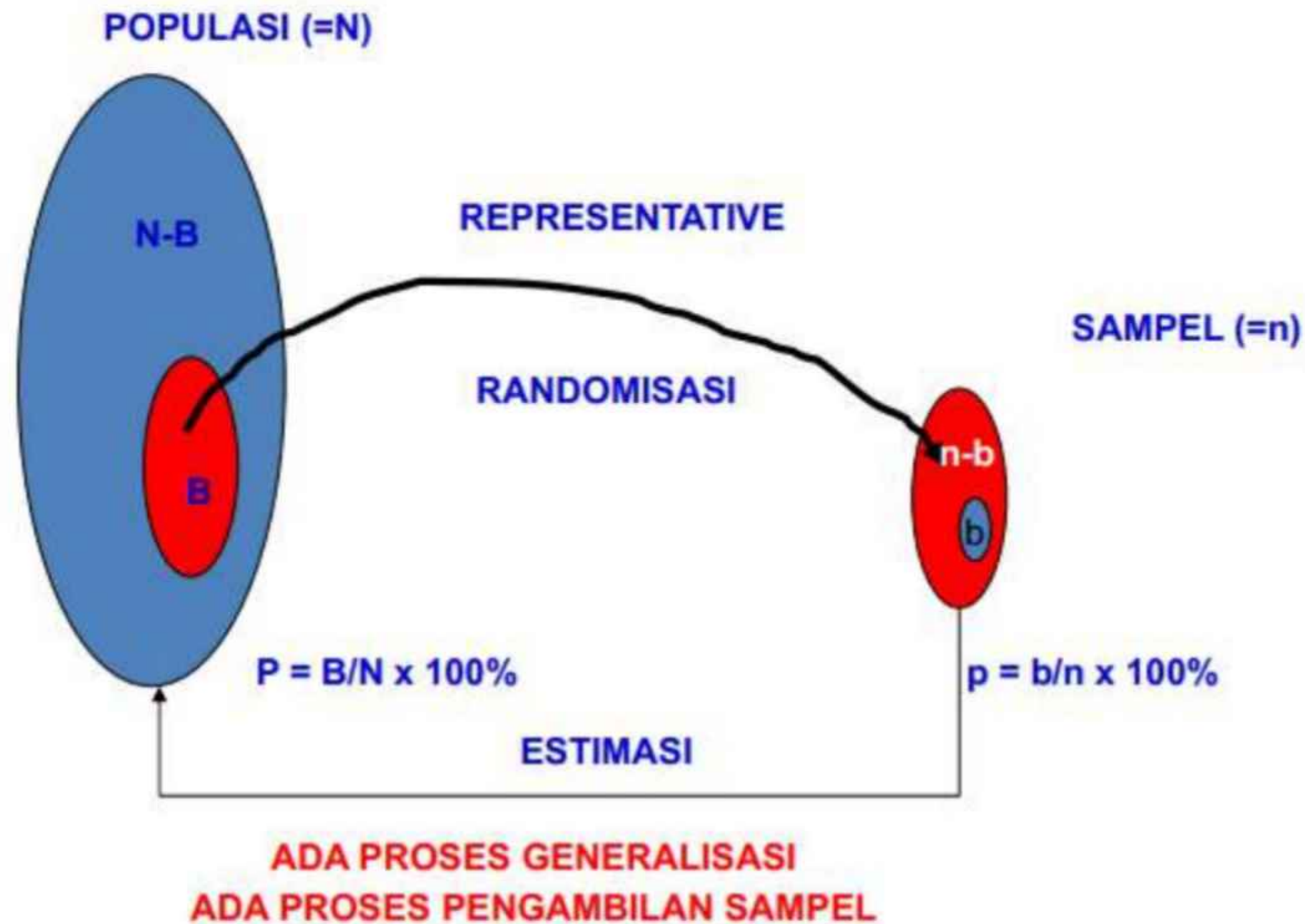
Contoh dari suatu proses yg Random

Pelemparan dadu -> Ketika sebuah dadu dilempar, hasilnya bisa berupa angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6, dan setiap angka **memiliki peluang** yang **sama** untuk **muncul**, yaitu $1/6$. Hasil dari pelemparan ini **tidak dapat diprediksi** dengan pasti sebelum dadu dilempar, sehingga merupakan contoh dari proses random

Parameter & Statistik



Contoh Proses Sampling



Konsep Dasar Teori Sampling

Populasi

Suatu agregat dari semua elemen, membagi beberapa himpunan dengan karakteristik yang sama yang disesuaikan dengan tujuan umum dari masalah dalam suatu riset.

Macam-macam Populasi Berdasarkan Jumlah

- Finite Population (dipelajari pada matkul ini) = unitnya terbatas
- Infinte Population = unitnya tidak terbatas

Konsep Dasar Teori Sampling

1. Populasi Target

sub populasi dari elemen yang ada pada populasi yang berbagai indikatornya akan dicari

2. Unit Populasi

Suatu subgroup dari elemen-elemen populasi yang dipilih untuk berpartisipasi dalam suatu riset

3. Karakteristik

Suatu subgroup dari elemen-elemen populasi yang dipilih untuk berpartisipasi dalam suatu riset.

4. Nilai Karakteristik

yang dihitung (diestimasi) dapat berupa rata-rata, total, rasio, proporsi, persentase, dan sebagainya

Konsep Dasar Teori Sampling

5. Elemen

unit yang digunakan untuk mendapatkan informasi, misalnya individu, rumah tangga, perusahaan, dsb

6. Unit Observasi

unit dimana informasinya diperoleh baik secara langsung maupun melalui responden tertentu

7. Unit sampling

unit yang dijadikan dasar penarikan sampel baik berupa elemen maupun kumpulan elemen (klaster)

8. Unit analisis

unit yang digunakan pada tahap tabulasi data, bisa berupa elemen atau kumpulan elemen

9. Kerangka Sampel

daftar semua unit yang akan dijadikan sampling unit

Kerangka Sampel

Definisi:

- Dalam bentuk **daftar sampling unit/list frame** (seperti daftar rumah tangga, daftar perusahaan industri besar/sedang, direktori perusahaan pertanian dsb)
- Dalam bentuk **peta/area frame/map frame** (peta blok sensus, peta desa,dsb) menunjukkan **batas geografis** dari **sampling unit** atau **kumpulan** sampling unit.

Kerangka sampel harus memenuhi persyaratan:

1. Tersedia sampai dengan unit sampling
2. Batas jelas
3. Tidak tumpang tindih atau terlewat
4. Ada korelasi dengan data yang diteliti
5. Mutakhir

Persyaratan diperlukan agar tidak terjadi:

1. Unit sampling yang tidak dijumpai
2. Unit sampling yang duplikasi
3. Unit sampling yang terpecah
4. Unit sampling yang tergabung
5. Unit sampling baru yang belum tercakup

Contoh Kasus

Suatu survei bertujuan untuk memperkirakan total biaya produksi dari rumah tangga yang mempunyai UMKM di Desa Waru Sidoarjo pada Agustus 2024

Definisikan apa yang menjadi **populasi, populasi target, kerangka sampel, unit sampling, unit observasi, karakteristik yang diteliti, nilai karakteristik yang diestimasi, dan unit analisisnya**

Populasi	Semua rumah tangga di Desa Waru Sidoarjo pada Agustus 2024
populasi target	Semua rumah tangga yang memiliki UMKM di Desa Waru Sidoarjo pada Agustus 2024
kerangka sampel	Daftar rumah tangga yang memiliki UMKM di Desa Waru Sidoarjo pada Agustus 2024
unit sampling	Rumah tangga yang mempunyai UMKM
unit observasi	Rumah tangga yang mempunyai UMKM (Kepala Keluarga)
karakteristik yang diteliti	Biaya Produksi
nilai karakteristik yang diestimasi	Total
unit analisisnya	Rumah tangga yang mempunyai UMKM

WHY SAMPLING?

Proses **Desain Sampling**

- 1. Definisikan Populasinya**
- 2. Tentukan Sampling Frame**
- 3. Pilih Teknik**
- 4. Tentukan Ukuran Sampel**
- 5. Tentukan Proses Sampling**

Probability Sampling

1. Simple Random Sampling

setiap elemen dari populasi telah diketahui dan mempunyai probabilitas yang sama untuk terpilih.

2. Stratified Sampling

suatu sampel yang diambil dari beberapa level/strata yang terdapat dalam populasi

3. Cluster Sampling

Sampel yang dipilih dari populasi yang dibagi menjadi kelompok (area sampling) dan setiap unitnya dipilih secara acak.

4. Systematic Sampling

Sampel yang dipilih dengan cara memilih secara random titik awal dan memilih setiap elemen ke- i dari sampling frame

Non-Probability Sampling

1. Convenience Sampling

Ambil sampel dari orang yang paling mudah dijangkau (contoh: survei di jalan).

2. Judgmental Sampling

Peneliti pilih sampel karena dianggap paling sesuai tujuan riset.

3. Quota Sampling

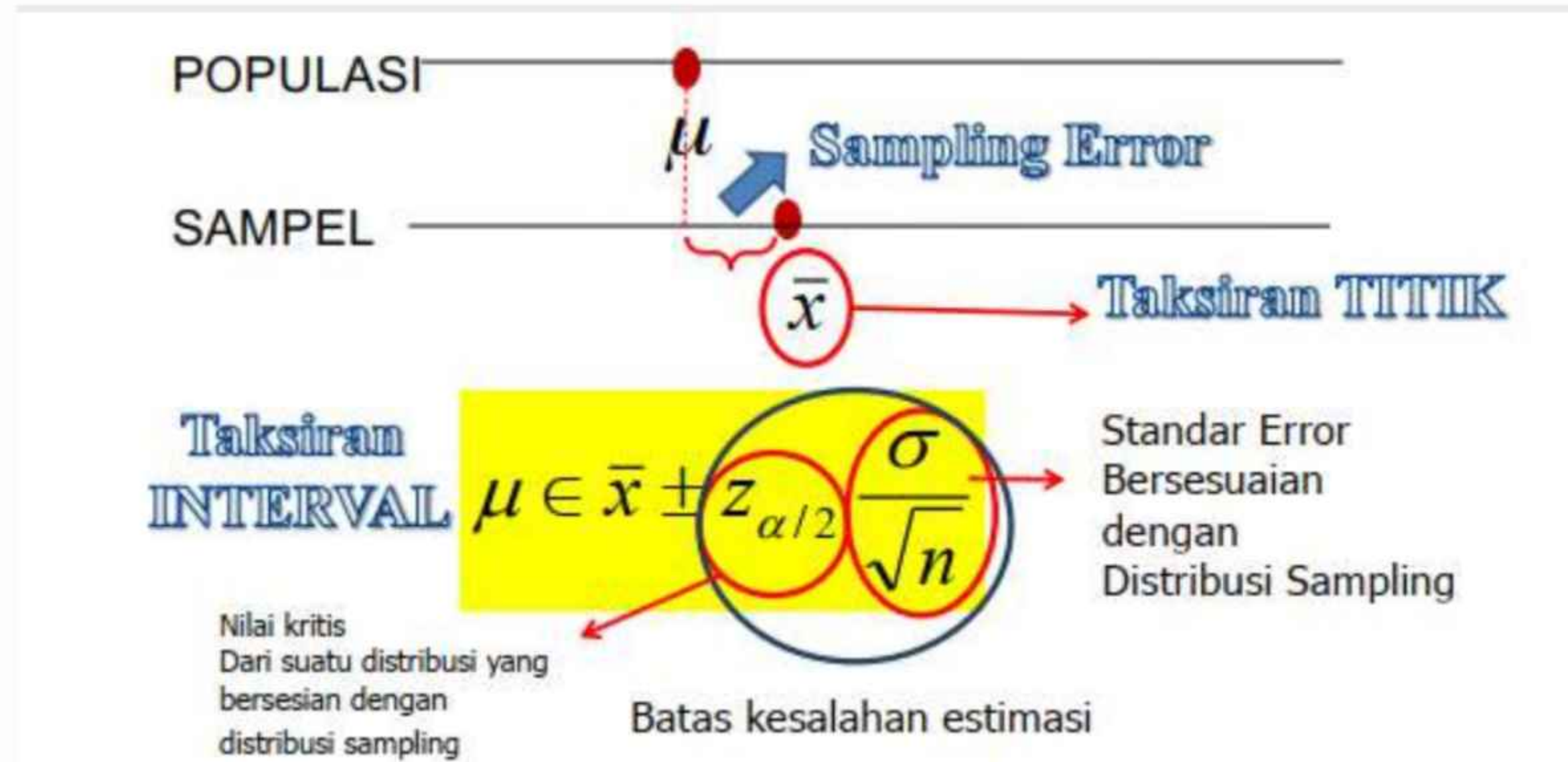
Tentukan kategori populasi, lalu ambil sampel sesuai kuota tiap kategori.

4. Snowball Sampling

Responden pertama menunjuk responden berikutnya, dan seterusnya.

Probability	Non-Probability
Besar Sampel dengan Rumus	Besar Sampel tanpa Rumus
Menggunakan Konsep Peluang	Tanpa Konsep Peluang
Gambaran Populasi Akurat	Gambaran Populasi Kasar

Konsep dasar Estimasi



Estimator

Syarat Estimator

Penduga ($\hat{\theta}$) dikatakan *unbiased* estimator dari parameter θ jika *expected value*-nya sama dengan θ

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

Jika $E(\hat{\theta}) \neq \theta$, Maka penduga $\hat{\theta}$ bisa dikatakan *biased estimator* dari θ

Kesalahan dalam **pengumpulan Data**

Sampling Error

kesalahan yang terjadi karena proses penarikan sampel

Non-Sampling Error

1. *Mis-specification of sample subjects* : kesalahan dalam penentuan responden.
2. *Coverage Error* : ketidaklengkapan daftar cakupan.
3. *Non Response Error* : ketidaklengkapan respon.
4. *Measurement Error* : kesalahan dalam pengukuran.

Notasi

Pada metode sampling telah disepakati adanya notasi dengan “**huruf besar**” menyatakan data populasi dan “**huruf kecil**” menyatakan nilai sampel

No	Rincian	Populasi	Sampel
1	Nilai karakteristik unit ke-i	Y_i	y_i
2	Rata-rata nilai karakteristik	$\bar{Y}$	$\bar{y} = \hat{\bar{Y}}$
3	Total nilai karakteristik	Y	$\hat{Y}$
4	Banyaknya unit sampling	N	n
5	Varians	S^2	s^2
6	Proporsi	P	$p = \hat{P}$
7	Rasio	R	$r = \hat{R}$

Perbedaan Estimator vs Estimate

- **Estimator** adalah sebuah statistik yang diperoleh melalui prosedur tertentu untuk **mengestimasi** sebuah **parameter populasi**. Estimator merupakan sebuah **random variable** karena nilainya berbeda-beda dari satu sample ke sample lainnya dan sample-sample tersebut dipilih dengan probability tertentu.
- **Nilai** spesifik, yang **dihasilkan** oleh **estimator** untuk sebuah sample yang diberikan, dikenal sebagai sebuah **estimate**.

All Possible Sample

- Misalkan, kita ingin memilih sebanyak n sample dari populasi sebanyak N unit
- Dalam pemilihan sample, terdapat 2 cara yaitu dengan pengembalian (with replacement/wr) dan tanpa pengembalian (without replacement/wor).
- All possible sample:

With replacement (wr) $\rightarrow$
terdapat N^n possible sample

Without replacement (wor) $\rightarrow$
terdapat $\binom{N}{n} = \frac{N!}{n!(N-n)!}$ possible sample

Expected Value

- Misalkan, probability terpilihnya gugus sample ke- i adalah P_i dan $\hat{\theta}_i$ adalah estimate dari gugus sample ke- i , yang merupakan estimator $\hat{\theta}_i$ dari parameter θ ($i=1,2,\dots,M$), M adalah total dari gugus sample yang mungkin.
- Nilai harapan (expected value) atau rata-rata dari estimator $\hat{\theta}$ adalah:

$$E(\hat{\theta}) = \sum_{i=1}^M P_i \hat{\theta}_i$$

- Jika peluang terpilihnya tiap gugus sample sama ($P_i = 1/M$), maka:

$$E(\hat{\theta}) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \hat{\theta}_i$$

Contoh Soal

Berikut ini adalah data jumlah **populasi** siswa laki-laki dan perempuan di suatu kelas

No	Kelas	Laki-laki (X)	Perempuan (Y)
1	A	5	2
2	B	10	5
3	C	15	3
4	D	5	2
5	E	10	4

Nilai Parameter Populasi

No	Kelas	(Xi)	(Yi)
1	A	5	2
2	B	10	5
3	C	15	3
4	D	5	2
5	E	10	4
Total		$X = \sum X_i = 45$	$Y = \sum Y_i = 16$
Rata-rata		$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum X_i = \frac{1}{5} \times 45 = 9$	$\bar{Y} = \frac{1}{N} \sum Y_i = \frac{1}{5} \times 16 = 3.2$
Rasio		$R = \frac{\bar{X}}{\bar{Y}} = \frac{9}{3.2} = 2.8125$	

Jika dari 5 kelas tersebut, diambil 2 kelas sebagai sampel secara wor ada berapa kemungkinan sampel?

Answer

Jika dari 5 kelas tersebut, diambil 2 kelas sebagai sampel secara *wor*, maka akan terdapat $\binom{5}{2} = 10$ kemungkinan sampel.

Answer

No	Sampel	Laki-laki (x)			Perempuan (y)			Rasio $\hat{R}_i = \frac{\bar{x}_i}{\bar{y}_i}$
		x_{i1}	x_{i2}	$\bar{x}_i$	y_{i1}	y_{i2}	$\bar{y}_i$	
1	A,B	5	10	7.5	2	5	3.5	2.1
2	A,C	5	15	10	2	3	2.5	4
3	A,D	5	5	5	2	2	2	2.5
4	A,E	5	10	7.5	2	4	3	2.5
5	B,C	10	15	12.5	5	3	4	3.1
6	B,D	10	5	7.5	5	2	3.5	2.1
7	B,E	10	10	10	5	4	4.5	2.2
8	C,D	15	5	10	3	2	2.5	4
9	C,E	15	10	12.5	3	4	3.5	3.6
10	D,E	5	10	7.5	2	4	3	2.5
Jumlah				90			32	28.7
Expected Value				9			3.2	2.87

Answer

Expected value dari estimator vs parameter:

$$E(\bar{x}) = \frac{1}{M} \sum \bar{x}_i = \frac{1}{10} \times 90 = 9, \quad \bar{X} = 9$$

$$E(\bar{y}) = \frac{1}{M} \sum \bar{y}_i = \frac{1}{10} \times 32 = 3.2, \quad \bar{Y} = 3.2$$

$$E(\hat{R}) = \frac{1}{M} \sum \hat{R}_i = \frac{1}{10} \times 28.7 = 2.87, \quad R = 2.8125$$

Besarnya bias untuk estimator rasio adalah $B(\hat{R}) = 2.87 - 2.8125 = 0.0575$

Dari hasil, dapat disimpulkan bahwa estimator rata-rata adalah estimator yang **unbiased**, sedangkan estimator rasio adalah estimator yang **biased**.

Contoh Soal

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ea1mnZ_gsiC0tmRxgcUV6_ah1JJbSr22sF7tOYx7e9w/edit?gid=0#gid=0

Estimasi Rata-Rata

Nilai yang diestimasi	SRS	
	WR	WOR
Rata-rata	$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$	
Varians rata-rata	$v(\bar{y}) = \frac{s^2}{n}$	$v(\bar{y}) = \frac{N-n}{N} \cdot \frac{s^2}{n}$
Standar error	$se(\bar{y}) = \sqrt{v(\bar{y})}$	
Relative standar error (RSE)	$rse(\bar{y}) = \frac{se(\bar{y})}{\bar{y}} \times 100\%$	
$(1 - \alpha)\%$ Confidence Interval	$\bar{y} - Z_{\alpha/2} \cdot se(\bar{y}) < \bar{Y} < \bar{y} + Z_{\alpha/2} \cdot se(\bar{y})$	

Estimasi **Total**

Nilai yang diestimasi	SRS	
	WR	WOR
Total	$\hat{Y} = \frac{N}{n} \sum_{i=1}^n y_i = N\bar{y}$	
Varians total	$v(\hat{Y}) = N^2 \cdot \frac{s^2}{n}$ $= N^2 \cdot v(\bar{y})$	$v(\hat{Y}) = N^2 \cdot \frac{N-n}{N} \cdot \frac{s^2}{n}$ $= N^2 \cdot v(\bar{y})$
Standar error	$se(\hat{Y}) = \sqrt{v(\hat{Y})}$	
Relative standar error (RSE)	$rse(\hat{Y}) = \frac{se(\hat{Y})}{\hat{Y}} \times 100\%$	
$(1 - \alpha)\%$ Confidence Interval	$\hat{Y} - Z_{\alpha/2} \cdot se(\hat{Y}) < Y < \hat{Y} + Z_{\alpha/2} \cdot se(\hat{Y})$	

Estimasi Proporsi

Nilai yang diestimasi	SRS	
	WR	WOR
Rata-rata	$p = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$	
Varians rata-rata	$v(p) = \frac{pq}{n-1}$	$v(p) = \frac{N-n}{N} \cdot \frac{pq}{n-1}$
Standar error	$se(p) = \sqrt{v(p)}$	
Relative standar error (RSE)	$rse(p) = \frac{se(p)}{p} \times 100\%$	
$(1 - \alpha)\%$ Confidence Interval	$p - Z_{\alpha/2} \cdot se(p) < P < p + Z_{\alpha/2} \cdot se(p)$	

Tugas Sampling

<https://forms.gle/yDcwi2Gtspag3upM8>

Thank You